COA-II 实验报告——POC 设计

04023629 栾曾捷　2026/3

一、运行流程

1、 查询方式（SR0 为 0）

Processor 使用 ADDR（此处认为 SR 地址为 0，BR 地址为 1），选中 POC 的 SR 寄存器，设置 RW（此处认为 RW 为 0 是写，RW 为 1 是读）为 1，重复读取 SR7 直至为 1，修改 ADDR 为 1，选中 BR 寄存器，设置 RW 为 0，将缓存 data 中的数据提供给 POC 的 Din，POC 接受到数据后，赋值给 BR，并等待一个时钟周期防止数据总线忙碌，然后 Processor 修改 ADDR 为 0，选中 SR，同上步骤（设置 RW 为 0，将数据提供给 POC 的 Din）送 00H 给 POC 的 SR。

POC 检测到 SR7 为 0 且为查询方式，检测到来自 Printer 的 RDY 信号后，将 TR 置 1 一个时钟周期，并将 BR 的内容送到 PD 上；Printer 接收到 TR 信号后将 PD 上的数据送到内部 data_buffer 寄存器，通过时钟计数器模拟打印时间，打印结束后，将 RDY 置为 1，POC 检测到 RDY 变为 1 后一个时钟周期后，将 SR7 置为 1，表明打印已完成，之后重复上述过程。

2、 中断方式（SR0 为 1）

通过手动置 SR0 为 1，进入中断方式，此时 POC 将 IRQ 信号置为 0，Processor 接收到 IRQ 信号后，将 RW 置 0，ADDR 置 1，将 data 以同上方式送给 POC 的 BR，等待一个时钟周期后，将 01H 送给 POC 的 SR。

POC 检测到 SR7 为 1 且为中断方式，等待未完成的打印任务完成，当检测到来自 Printer 的 RDY 信号后，同上完成打印工作后 POC 将 SR7 置为 1，之后重复上述过程。

二、状态转移图（POC）

根据运行流程可以得知，POC 的状态只有查询方式和中断方式两种，因此设置状态机的常数只有 Search=8'd0 和 Pause=8'd1，以及状态机错误转移 Error=8'hff。与 Printer 握手操作由两状态共享，与 Processor 握手操作只有部分有所不同，仅需稍加修改即可。

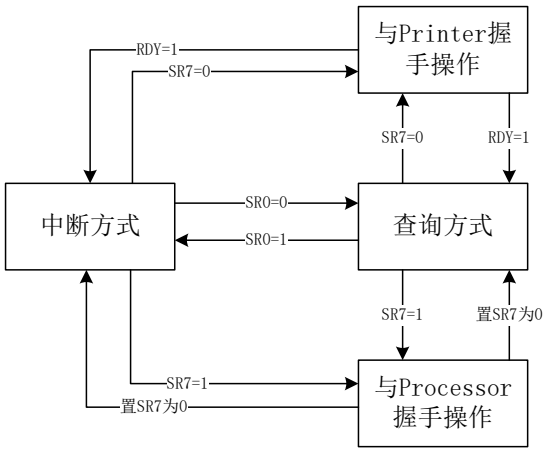

Figure 1 POC 的状态转移图

三、仿真结果

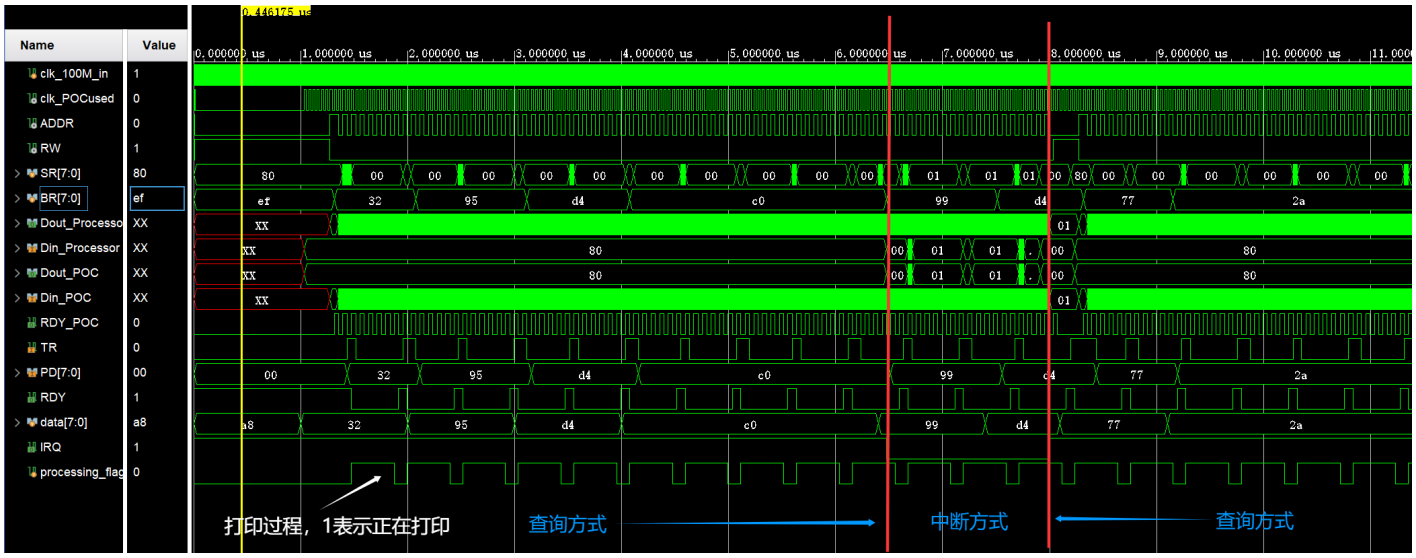

Figure 2 POC 与 Processor 联合运行仿真结果

从 Waveform 仿真图来看，POC 的运行正常，图中变量对应关系如下表所示：

变量名	长度	说明
clk_100M_in	1 bit	FPGA 晶振时钟，频率 100MHz
clk_POCused	1 bit	本实验使用的时钟，频率 25MHz
Dout_Processor	8 bit	Processor 的数据输出
Din_Processor	8 bit	Processor 的数据输入
Dout_POC	8 bit	POC 的数据输出
Din_POC	8 bit	POC 的数据输入
RDY_POC	1 bit	POC 数据存放完成信号
data	8 bit	打印的数据，存于 Processor
processing_flag	1 bit	打印进程，为 1 表示正在打印

1、 查询方式（SR0 为 0）

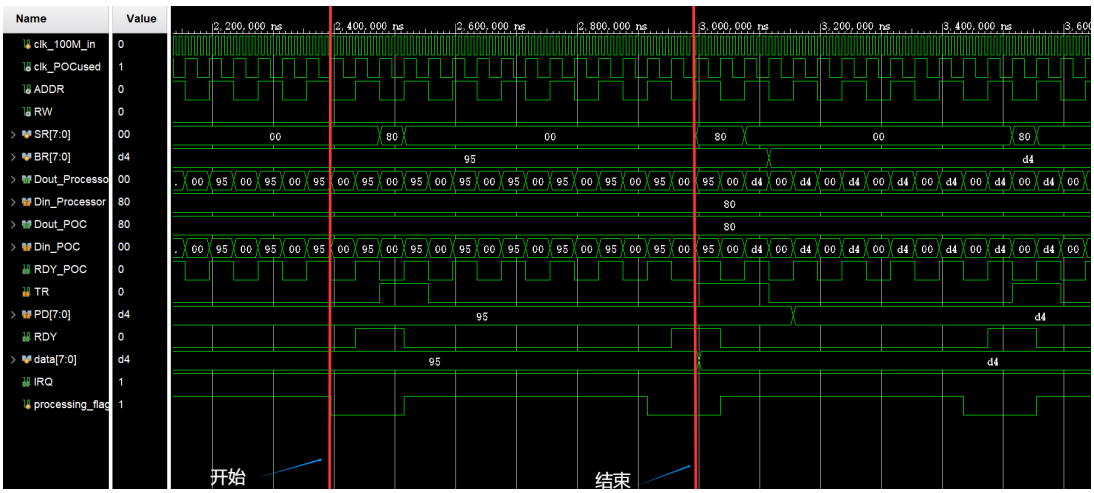

Figure 3 查询方式

观察如 Figure 3 所示的查询方式从开始到结束过程，由图整理时间线如下两表，分别为 POC 与 Processor 握手，POC 与 Printer 握手。

CLK 计数	变化的变量	事件
1、2	ADDR、Dout_Processor	SR0=0，重复查询 SR7
3	ADDR 为 1、SR7 为 1	Processor 传送 data 给 BR
4	ADDR 为 0、SR7 变 0	Processor 修改 SR7 为 0
5-14	其他	打印数据
15-之后	其他	重复上述过程

表 1 查询方式下 POC 与 Processor 握手

CLK 计数	变化的变量	事件
1	processing_flag 变 0	上一次打印结束
2	RDY 变 1	Printer 发出 RDY 信号
3	TR 变 1	POC 发出打印信号并传递数据给 PD
4	processing_flag 变 1 RDY 变 0	Printer 接收 PD 数据并开始打印过程
5	TR 变 0	POC 检测打印机繁忙
6-14	其他	打印数据
15	processing_flag 变 0	本周期打印结束

表 2 查询方式下 POC 与 Printer 握手

由表 1 表 2 结果可知，查询方式的运行与第一部分的流程完全一致。

值得注意的是，在设计中，ADDR 不断在 01 变化，表明在不断切换选择 SR 和 BR 寄存器，并重复赋值，但 SR 和 BR 寄存器并没有产生暂态，这是为了后续在烧录到 FPGA 开发板上后，两寄存器内的值不会因为波动而导致在时钟上升沿处读取到错误的值。

而 RDY_POC 的设计是用来防止 POC 部署到反应较慢的设备，防止其写数据太慢，超过一个时钟上升沿导致时序紊乱，是对整体的保护措施。从结果来看，当 POC 为理想器件时，加入 RDY_POC 的设计并不会改变整个打印过程的时间。

当从中断方式切换为查询方式时，如 Figure 4 所示，蓝线处修改 SR0 为 0，在等待中断方式下的打印过程完成后，POC 将正常读取 RDY 信号并进行查询方式下的打印过程。等待过程中，RW 将修改为 1，即只读状态，防止修改 SR0 时机不正确导致时序紊乱。

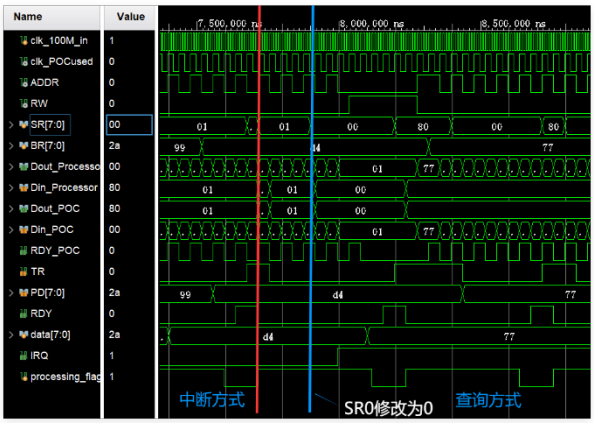

Figure 4 中断方式切换查询方式

2、 中断方式（SR0 为 1）

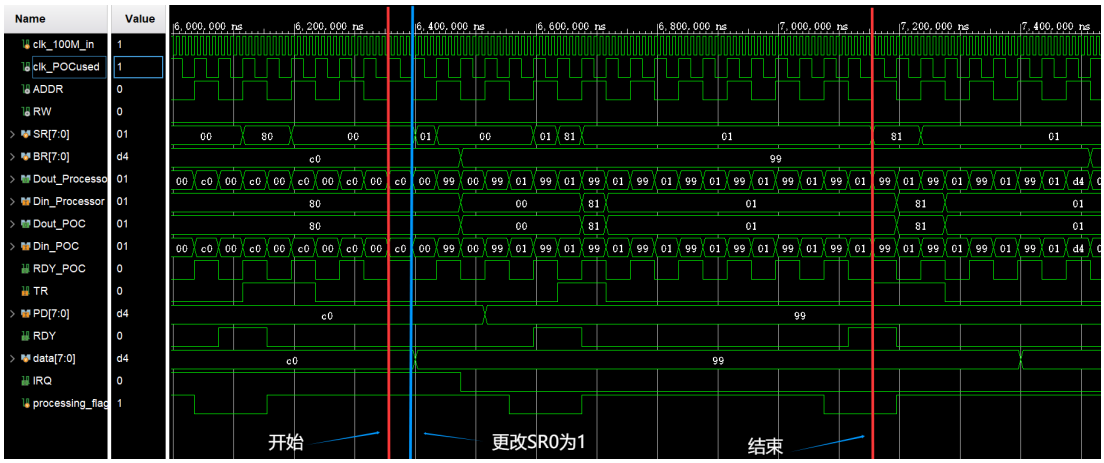

Figure 5 中断方式

观察如 Figure 5 所示的中断方式从开始到结束过程，由图整理时间线如下表，为 POC 与 Processor 握手，而 POC 与 Printer 握手过程与查询方式中基本一致，因此这里不再重复。

CLK 计数	变化的变量	事件
1	其他	查询方式下打印中
2	SR0 变 1	手动设置进入中断方式
3	SR 恢复赋值 00H	Processor 记录下 SR0 变为 1 挂起并暂时恢复 SR，等待本次打印完成后处理
4	IRQ 变 1	POC 记录下 SR0 变为 1，等待 Processor 回应
5、6	其他	等待打印完成
7	RDY 变 1，SR 恢复 01H	打印完成，开始处理中断
8	ADDR 为 1，SR7 变为 1，TR 变为 1	Processor 直接选中 BR，将 data 送给 POC，并发送打印信号
9-18	其他	打印过程
19-之后	其他	重复从 CLK 7 开始过程

表 3 中断方式下 POC 与 Processor 握手

中断方式下，POC 与 Printer 握手过程与查询方式下相同，因此时序逻辑与表 2 相同，可参考表 2。

根据表 3 和 Figure 5 可知，中断方式下结果正确，其中 IRQ 在该设计中设计为恒为低电平有效，而非冲激信号，不影响最终结果运行。